

Introduction aux formulaire HTML5



NSI Première

Académie de Versailles

M. Boehm, C. Poulmaire, P. Remy

Sommaire

1	Création d'un formulaire	2
2	Création de libellés	2
3	Les zones de saisie	3
3.1	Les zones basiques de saisie de texte	3
3.1.1	Les zones de saisie de texte monoligne	3
3.1.2	Les zones de saisie de texte multiligne	4
3.2	Les zones enrichies de saisie de texte	5
3.2.1	Les zones de saisie de mot de passe	5
3.2.2	Les zones de saisie d'un email	5
3.2.3	Les zones de saisie d'une adresse url	5
3.2.4	Les zones de téléversement de fichiers	6
3.2.5	Autres types de zones de saisie	6
3.3	Les zones de saisie numérique	7
3.3.1	Les zones de saisie numérique	7
3.3.2	Les curseurs	7
4	Les éléments d'options	8
4.1	Les cases à cocher	8
4.2	Les zones d'options	8
4.3	Les listes déroulantes	9
5	Jauge et barre de progression	10
6	Finalisation du formulaire	11
6.1	Regroupement de champs	11
6.2	Boutons de contrôles	11
6.3	Gestion du CSS	11
6.4	Gestion du JavaScript	12

Les formulaires permettent un dialogue avec le serveur ainsi qu'une création simple de sites dynamique. Ils permettent d'entrer des informations, d'exprimer des choix, de saisir du texte, etc...

Les formulaires sont traités par des scripts tels que PHP, Python, JavaScript, etc... Il est bien sûr nécessaire de spécifier le protocole d'interaction, *i.e.*, le nom du script qui va gérer le formulaire ainsi que le type d'envoi.

Il est bien sûr possible d'avoir plusieurs formulaires dans une même page web.

1 Création d'un formulaire

Pour insérer un formulaire dans une page HTML, on utilise la balise `<form> ... </form>` (type « bloc »). Il s'agit de la balise principale du formulaire : elle en indique le début et la fin. Cette balise admet plusieurs attributs :

- * `action` : indique le fichier cible pour l'envoi des données (obligatoire).
- * `method` : indique le type d'envoi des données (GET ou POST) (obligatoire).
- * `accept-charset` : indique l'ensemble des caractères autorisés dans le formulaire (par défaut, l'ASCII ; optionnel) ; utiliser plutôt la méthode POST lorsqu'il y a des caractères spéciaux.
- * `name` : indique le nom du formulaire (optionnel).
- * `enctype` : définit le type d'encodage des données dans la méthode POST (optionnel) ; utile lorsqu'on envoie des fichiers.
- * `onsubmit` : appelle un script JavaScript au moment où l'on clique sur le bouton de soumission du formulaire.

Exemple 1.1 Pour créer un formulaire envoyant des données en UTF-8 avec la méthode POST au script `essai.php`, on tape les instructions suivantes :

```
<form method='POST' action='essai.php' accept-charset='utf-8'>
  <p>saisie du formulaire</p>
</form>
```

Noter que les balises structurantes (du type `<p></p>`) sont obligatoires à l'intérieur du formulaire si on souhaite y faire figurer du texte.

Remarque 1.2 La méthode GET envoie au serveur les valeurs des champs du formulaire dans la barre d'URL avec le symbole ? comme séparateur. En revanche, la méthode POST envoie directement les données du formulaire via le réseau au serveur sans passer par l'URL. On utilise en général cette méthode lorsque les champs des formulaires contiennent des caractères spéciaux ou lorsque les données sont nombreuses. Toutefois, aucune de ces méthodes n'est sécurisée. Il faut donc faire des contrôles sur le serveur.

Remarque 1.3 La méthode d'envoi GET est utilisée lorsque le formulaire n'a pas d'effet de bords (c'est-à-dire qu'il ne modifie rien d'autre que sa valeur de retour) et qu'il ne contient que des caractères ASCII. Lorsque l'on veut envoyer via un formulaire des données comportant des caractères spéciaux encodés en UTF-8, on utilise généralement la méthode POST. Toutefois, il se peut que les données reçues ne soient pas interprétées comme du UTF-8. Pour pallier à ce problème, on rajoute l'attribut `accept-charset='utf-8'` dans la balise `<form>`.

2 Création de libellés

Pour que le visiteur d'une page web contenant un formulaire sache à quoi correspondent les différentes zones affichées (zones de saisie, options à cocher, boutons d'envoi, etc...), on leur attribue un libellé avec la balise `<label> ... </label>` (type « en ligne ») que l'on associe à la zone correspondante à l'aide de l'attribut `for`. Cet attribut est associé à l'identifiant `id` de la zone (voir plus loin) et doit, bien sûr, avoir le même nom que lui.

Exemple 2.1 Pour créer un label `Nom` : à une zone dont l'identifiant est `N`, on tape les instructions suivantes :

```
<label for='N'> Nom : </label>
```

Remarque 2.2 Le texte du label n'est pas seulement associé visuellement au champ, il lui est techniquement associé : lorsque l'utilisateur a le focus sur le champ, un lecteur d'écran pourra énoncer le contenu du label et permettre à l'utilisateur de disposer d'un meilleur contexte. On peut aussi cliquer sur le label pour avoir le focus sur le champ (intéressant si on utilise de petits appareils comme des téléphones portables).

3 Les zones de saisie

Il existe différents types de zones de saisie suivant que l'on attend du texte, un mot de passe, un email, des nombres, etc...

3.1 Les zones basiques de saisie de texte

Il existe deux zones basiques de saisie de texte différentes :

- * La zone de saisie de texte monoligne : comme son nom l'indique, on ne peut y écrire qu'une seule ligne. Elle sert à saisir des textes courts, par exemple un pseudo.
- * La zone de saisie de texte multiligne : cette zone de texte permet d'écrire une quantité importante de texte sur plusieurs lignes.

3.1.1 Les zones de saisie de texte monoligne

Pour créer une zone de saisie de texte monoligne, on utilise la balise `<input type='text' />` (type « en ligne »). Cette balise admet plusieurs attributs, qui peuvent être obligatoires ou optionnels :

- * `name` : nom de la zone de saisie (obligatoire, il est transmis au script).
- * `id` : identifiant de la zone de saisie (obligatoire pour pouvoir utiliser le `label`).
- * `size` : taille de la zone de saisie (optionnel).
- * `minlength` : nombre minimal de caractères que l'on peut saisir (optionnel).
- * `maxlength` : nombre maximal de caractères que l'on peut saisir (optionnel).
- * `pattern` : permet de saisir une expression rationnelle à laquelle doit correspondre le texte saisi pour être valide (optionnel). Par exemple, `pattern='[A-F][0-9]{5,8}[c-z]{2}[-][3-5]'` indique que le champ attend une valeur numérique de cinq à huit chiffres précédés d'une lettre majuscule comprise entre A et F et suivie de deux lettres minuscules comprises entre c et z, puis d'un espace ou d'un tiret et enfin d'un nombre compris entre 3 et 5.
- * `tabindex` : ordre de la navigation par tabulation (optionnel).
- * `value` : permet de pré-remplir la zone de saisie avec une valeur par défaut (optionnel).
- * `placeholder` : permet de donner une indication sur le contenu de la zone de saisie ; cette indication disparaîtra dès que le visiteur aura cliqué à l'intérieur de la zone (optionnel).
- * `disabled` : permet de rendre le champ en lecture seule (sans envoi, optionnel).
- * `readonly` : permet de rendre le champ en lecture seule (avec envoi, optionnel).
- * `required` : permet de rendre le champ obligatoire (optionnel).

Exemple 3.1 Un exemple de création de zone de saisie de texte monoligne :

```
<label for='N'> Nom : </label>
<input type='text' name='nom' id='N' placeholder='Ex : Dupont' />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Nom :

Zone de texte monoligne

Remarque 3.2 Les deux attributs `disabled` et `readonly` produisent le même effet visuel dans le formulaire, mais ils ne se comportent pas de la même façon lors de l'envoi du formulaire. En effet, le contenu du champ associé à l'attribut `disabled` n'est pas envoyé, alors que celui associé à l'attribut `readonly` est transmis au fichier chargé de traiter le formulaire.

Exemple 3.3 Un exemple de champs rendus non modifiables à l'aide de l'attribut `disabled` :

```
<label for 'N'> Nom : </label>
<input type='text' value='Dupont' disabled />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Nom :

**Champ rendu non modifiable
avec disabled**

Exemple 3.4 Un exemple de champs rendus non modifiables à l'aide de l'attribut `readonly` :

```
<label for 'N'> Nom : </label>  
<input type='text' name='nom' id='N' value='Dupont' readonly />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Nom :

**Champ rendu non modifiable
avec `readonly`**

Remarque 3.5 Lorsqu'un champ est rendu obligatoire à l'aide de l'attribut `required`, le navigateur indiquera au visiteur, si le champ est vide au moment de l'envoi, qu'il doit impérativement être rempli.

Exemple 3.6 Un exemple de champ rendu obligatoire :

```
<label for 'N'> Nom : </label>  
<input type='text' name='nom' id='N' required />  
<br /> <br />  
<label for 'P'> Prénom : </label>  
<input type='text' name='prenom' id='P' required />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Nom :

Prénom :

Veuillez compléter ce champ.

3.1.2 Les zones de saisie de texte multiligne

Pour créer une zone de saisie de texte multiligne, on utilise la balise `<textarea> ... </textarea>` (type « en ligne »). Cette balise admet les mêmes attributs que la balise `text` (sauf `value`, `size` et `pattern`) ainsi que les deux attributs suivants :

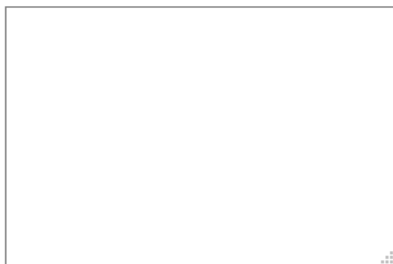
- ★ `rows` : nombre de lignes de la zone de saisie (optionnel).
- ★ `cols` : nombre de colonnes de la zone de saisie (optionnel).

Exemple 3.7 Un exemple de création de zone de saisie de texte multiligne :

```
<label for='suggestion'> Comment améliorer le site ? </label> <br/>  
<textarea name='amelioration' id='suggestion' rows='10' cols='30'></textarea>
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Comment améliorer le site ?



Zone de texte multiligne

Pour pouvoir pré-remplir la zone avec une valeur par défaut, on écrit tout simplement le texte par défaut entre la balise ouvrante et la balise fermante de `<textarea>`.

3.2 Les zones enrichies de saisie de texte

On peut vouloir que certaines zones de texte monoligne aient un comportement spécifique lorsque l'on saisie certaines données. Ce paragraphe donne quelques possibilités, par exemple lorsque l'on attend un mot de passe, un email, une adresse url et un fichier.

3.2.1 Les zones de saisie de mot de passe

Pour créer une zone de saisie d'un mot de passe, on utilise la balise `<input type='password' />` (type « en ligne »). Cette balise admet les mêmes attributs que `text`.

Exemple 3.8 Un exemple de création de zone de saisie de mot de passe avec une limitation à 12 caractères :

```
<label for='mdp'> Votre mot de passe : </label>
<input type='password' name='pass' id='mdp' maxlength='12' value='motdepasse' />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Votre mot de passe :

Zone de saisie de mot de passe

3.2.2 Les zones de saisie d'un email

Pour créer une zone de saisie d'un email, on utilise la balise `<input type='email' />` (type « en ligne »). Cette balise admet les mêmes attributs que `text`, sauf `pattern` qui est déjà intégré avec le symbole `.`.

Exemple 3.9 Un exemple de création de zone de saisie d'un email :

```
<label for='M'> Votre email : </label>
<input type='email' name='mail' id='M' size='30' placeholder='Ex: pr@ac-versailles.fr' />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Votre email :

Zone de saisie d'un email

Même si le champ de saisie ressemble beaucoup à une zone normale de saisie de texte, le navigateur sait désormais que l'utilisateur doit saisir une adresse email. Par conséquent, il peut afficher une indication si l'adresse n'est pas un email, par exemple, en encadrant la zone de saisie en rouge :

Votre email :

Saisie invalide d'une adresse mail

3.2.3 Les zones de saisie d'une adresse url

Pour créer une zone de saisie d'une adresse url, on utilise la balise `<input type='url' />` (type « en ligne »). On saisit alors l'adresse absolue (commençant en général par `http://`). Cette balise admet les mêmes attributs que `text`, sauf `pattern` qui est déjà intégré avec les symboles `http:` ou `https:`.

Exemple 3.10 Un exemple de création de zone de saisie d'une adresse url :

```
<label for='adresse'> Saisissez une adresse url : </label>
<input type='url' name='adresse' id='adresse' size='50' />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Saisissez une adresse url :

Zone de saisie d'une adresse url

Comme pour les zones de saisie d'un email, le navigateur peut afficher une indication si la saisie ne correspond pas à une adresse url, par exemple, en encadrant la zone de saisie en rouge :

Saisissez une adresse url :

Saisie invalide d'une adresse url

3.2.4 Les zones de téléversement de fichiers

Pour créer une zone de téléversement de fichiers, on utilise la balise `<input type='file' />` (type « en ligne »). Cette balise permet de créer un bouton `Parcourir...` qui ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner un fichier. Cette balise admet plusieurs attributs, qui peuvent être obligatoires ou optionnels :

- * `name` : nom de la zone de sélection (obligatoire, il est transmis au script).
- * `id` : identifiant de la zone de sélection (obligatoire pour pouvoir utiliser le `label`).
- * `accept` : descriptions des types de fichiers autorisés (`.jpg`, `.pdf`, `.docx`, `audio/*`, `video/*`, `image/*`) (optionnel).
- * `multiple` : indique que plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés (optionnel).

Exemple 3.11 Un exemple de création de zone de téléversement de fichiers multiples permettant de sélectionner uniquement des fichiers pdf et n'importe quelle image. :

```
<label for='fichier'> Choisissez un fichier : </label>
<input type='file' name='fichier' id='fichier' accept='.pdf,image/*' multiple />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Choisissez un fichier : Aucun fichier sélectionné.

Zone de téléversement de fichiers

Remarque 3.12 L'utilisation de zones de sélection de fichiers dans un formulaire nécessite quelques précautions :

- Un fichier ne pouvant pas être passé par l'url, la méthode d'envoi du formulaire doit être `POST`.
- Pour que le navigateur sache qu'il doit envoyer un fichier, on doit l'indiquer dans l'entête du formulaire en rajoutant dans la balise `<form>` la propriété `enctype` qui indique le type d'encodage des données. Celle-ci prendra la valeur `multipart/form-data` qui signifie que le formulaire envoie des données binaires (les fichiers) et du texte (les champs du formulaire).

Ce faisant, l'entête du formulaire devient :

```
<form method='POST' action='...' enctype='multipart/form-data'>
```

Remarque 3.13 Pour éviter que l'on envoie des fichiers trop volumineux, on peut limiter la taille de l'envoi sous la forme d'une variable que l'on communique au navigateur dans le formulaire. Comme le visiteur n'a pas besoin de voir ce champ, on lui attribue le type `hidden`. Par exemple, pour limiter la taille à 1 Mo, on saisit le code suivant :

```
<input type='hidden' name='MAX_FILE_SIZE' value='1048576' />
```

sachant que la taille est donnée en octets. Attention toutefois que la gestion de ce type de restriction se fait à réception du formulaire par le fichier chargé d'en traiter les données.

3.2.5 Autres types de zones de saisie

Il existe d'autres zones enrichies de saisie de texte, notamment pour les numéros de téléphone, les couleurs, les dates, les zones de recherche, etc..., mais celles-ci ne sont pas encore disponibles sur tous les navigateurs. On consultera internet pour plus de précisions.

3.3 Les zones de saisie numérique

Il existe deux zones enrichies de saisie de texte dédiées aux valeurs numériques :

- La zone de saisie numérique : dans cette zone, on peut saisir ou sélectionner un nombre, compris éventuellement entre deux valeurs fixées à l'avance.
- Le curseur : celui-ci permet de sélectionner à l'aide d'un curseur un nombre compris entre deux valeurs fixées à l'avance.

3.3.1 Les zones de saisie numérique

Pour créer une zone de saisie numérique, on utilise la balise `<input type='number' />` (type « en ligne »). Cette balise admet plusieurs attributs, qui peuvent être obligatoires ou optionnels :

- * `name` : nom de la zone de saisie (obligatoire, il est transmis au script).
- * `id` : identifiant de la zone de saisie (obligatoire pour pouvoir utiliser le `label`).
- * `size` : taille de la zone (optionnel).
- * `min` : permet de donner la valeur minimale (entière) que l'on peut saisir (optionnel).
- * `max` : permet de donner la valeur maximale (entière) que l'on peut saisir (optionnel).
- * `step` : permet de donner le pas (entier) de sélection (optionnel).
- * `tabindex` : ordre de la navigation par tabulation (optionnel).
- * `value` : permet de pré-remplir la zone de saisie avec une valeur par défaut (optionnel).
- * `placeholder` : indication sur le contenu de la zone (optionnel).
- * `disabled` : champ en lecture seule (sans envoi, optionnel).
- * `readonly` : champ en lecture seule (avec envoi, optionnel).
- * `required` : champ obligatoire (optionnel).

Exemple 3.14 Un exemple de création de zone de saisie numérique :

```
<label for='nombre'> Valeur : </label>  
<input type='number' name='nombre' id='nombre' value='5' />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Valeur :

Zone de saisie numérique

Comme pour les zones de saisie d'un email ou d'une adresse url, le navigateur peut afficher une indication si la saisie est invalide (saisie d'un nombre non entier, saisie d'une valeur en-dehors de l'intervalle [min; max], etc...).

Remarque 3.15 Les valeurs `min`, `max` et `value` peuvent être des nombres à virgule.

3.3.2 Les curseurs

Pour créer un curseur, on utilise la balise `<input type='range' />` (type « en ligne »). Cette balise admet les mêmes attributs que `number`, sauf `placeholder`.

Exemple 3.16 Un exemple de création de curseur entre 0 et 10 avec un pas de 0,5 :

```
<label for='nombre'> 0 </label>  
<input type='range' name='nombre' id='nombre' value='3' min='0' max='10' step='0.5' />  
<label for='nombre'> 10 </label>
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

0 10

Un curseur

4 Les éléments d'options

HTML propose un grand nombre d'éléments d'options à utiliser dans un formulaire. Ce sont des éléments qui demandent au visiteur de faire un choix parmi une liste de possibilités. On trouve en particulier les cases à cocher, les zones d'options et les listes déroulantes.

4.1 Les cases à cocher

Pour créer des cases à cocher, on utilise la balise `<input type='checkbox' />` (type « en ligne »). Cette balise admet plusieurs attributs, qui peuvent être obligatoires ou optionnels :

- ★ `name` : nom de la case à cocher (obligatoire, il est transmis au script).
- ★ `value` : valeur rendue si la case est cochée (obligatoire, il est transmis au script).
- ★ `checked` : permet de cocher la case par défaut (optionnel).
- ★ `id` : identifiant de la case (obligatoire pour pouvoir utiliser le `label`).
- ★ `tabindex` : ordre de la navigation par tabulation (optionnel).
- ★ `disabled` : champ en lecture seule (sans envoi, optionnel).
- ★ `required` : champ obligatoire (optionnel).

Attention à ne pas oublier de mettre le libellé de la case à cocher (avec la balise `<label>`) après la fermeture de la balise.

Exemple 4.1 Un exemple de création de cases à cocher :

```
<p>
Qu'aimez-vous lire ?
<input type='checkbox' name='livre' id='L' value='0' tabindex='8' checked />
<label for='L'> livres </label>
<input type='checkbox' name='journaux' id='J' value='1' tabindex='9' checked />
<label for='J'> journaux </label>
<input type='checkbox' name='magazines' id='M' value='2' tabindex='10' />
<label for='M'> magazines </label>
</p>
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Qu'aimez-vous lire ? ☒ livres ☒ journaux ☐ magazines

Cases à cocher

Remarque 4.2 Plusieurs cases à cocher peuvent être associées à un même nom `name`. Dans ce cas, si plusieurs d'entre elles ont été cochées, le formulaire envoie un tableau donnant toutes les valeurs correspondantes.

Remarque 4.3 Si aucune case correspondant à un nom `name` donné n'a été cochée, le formulaire n'envoie rien. Ainsi, le script cible ne recevra aucune champ correspondant.

4.2 Les zones d'options

Pour créer des zones d'options, on utilise la balise `<input type='radio' />` (type « en ligne »). Cette balise admet les mêmes attributs que `checkbox`, sauf `required`. Attention à ne pas oublier de mettre le libellé de l'option (avec la balise `<label>`) après la fermeture de la balise.

Exemple 4.4 Un exemple de création de zone d'options :

```
<p>
Sélectionnez votre niveau :
<input type='radio' name='niveau' id='D' value='0' tabindex='5' />
<label for='D'> débutant </label>
<input type='radio' name='niveau' id='N' value='1' tabindex='6' checked />
<label for='N'> normal </label>
<input type='radio' name='niveau' id='Di' value='2' tabindex='7' />
<label for='Di'> difficile </label>
<input type='radio' name='niveau' id='E' value='3' tabindex='8' />
<label for='E'> expert </label>
</p>
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Sélectionnez votre niveau : ☐ débutant ☒ normal ☐ difficile ☐ expert

Zone d'options

Remarque 4.5 Les zones d'options sont similaires aux cases à cocher, sauf qu'elles sont à choix unique.

Remarque 4.6 Si aucune option correspondant à un nom `name` donné n'a été cochée, le formulaire n'envoie rien. Ainsi, le script cible ne recevra aucune champ correspondant.

4.3 Les listes déroulantes

Pour créer une liste déroulante, on utilise la balise `<select> ... </select>` (type « en ligne »). Cette balise admet plusieurs attributs, qui peuvent être obligatoires ou optionnels :

- * `name` : nom du menu déroulant (obligatoire, il est transmis au script).
- * `id` : identifiant du menu déroulant (obligatoire pour utiliser le `label`).
- * `size` : nombre d'options visibles à l'écran (1 par défaut ; optionnel).
- * `tabindex` : ordre de la navigation par tabulation (optionnel).
- * `multiple` : possibilité de plusieurs choix dans la liste (optionnel).
- * `disabled` : liste en lecture seule (sans envoi, optionnel).
- * `required` : obligation de choisir un élément dans la liste (optionnel).

Cette balise se comporte comme une sélection dans une liste. Chaque option est définie à l'aide de la balise `<option> ... </option>` et admet l'attribut `value` pour la valeur rendue lorsque l'option est sélectionnée ; comme précédemment, une option peut être sélectionnée par défaut à l'aide de l'attribut `selected` ou vue en lecture seule avec l'attribut `disabled` (sans envoi)..

Exemple 4.7 Un exemple de création de menu déroulant :

```
<label for='pays'>Dans quel pays habitez-vous ?</label>
<select name='pays' id='pays'>
  <option value='allemagne'>Allemagne</option>
  <option value='france' selected>France</option>
  <option value='espagne'>Espagne</option>
  <option value='italie'>Italie</option>
  <option value='royaume-uni'>Royaume-Uni</option>
  <option value='canada'>Canada</option>
  <option value='etats-unis'>États-Unis</option>
  <option value='chine'>Chine</option>
  <option value='japon'>Japon</option>
</select>
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Dans quel pays habitez-vous ?

Dans quel pays habitez-vous ?

Menu déroulant fermé

Menu déroulant ouvert

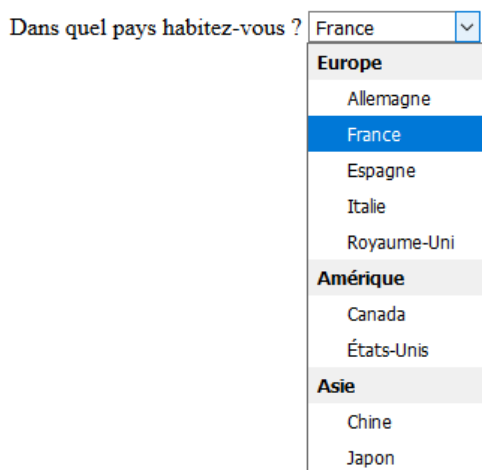
- France
- Allemagne
- France
- Espagne
- Italie
- Royaume-Uni
- Canada
- États-Unis
- Chine
- Japon

Il est aussi possible de grouper les différentes options avec la balise `<optgroup> ... </optgroup>`.

Exemple 4.8 Reprenons l'exemple 4.7 précédent et regroupons les pays par continent.

```
<label for='pays'>Dans quel pays habitez-vous ?</label>
<select name='pays' id='pays'>
  <optgroup label='Europe'>
    <option value='allemagne'>Allemagne</option>
    <option value='france' selected>France</option>
    <option value='espagne'>Espagne</option>
    <option value='italie'>Italie</option>
    <option value='royaume-uni'>Royaume-Uni</option>
  </optgroup>
  <optgroup label='Amérique'>
    <option value='canada'>Canada</option>
    <option value='etats-unis'>États-Unis</option>
  </optgroup>
  <optgroup label='Asie'>
    <option value='chine'>Chine</option>
    <option value='japon'>Japon</option>
  </optgroup>
</select>
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :



Menu déroulant avec regroupement des options

5 Jauge et barre de progression

- ★ `<progress>...</progress>` : définit une barre indiquant l'état de complétion d'une tâche (type « en ligne »). Cette balise admet deux attributs `value` et `max` prenant des valeurs décimales positives qui indiquent respectivement la valeur actuelle de la barre de progression et la valeur maximale de la barre (type « en ligne »).
- ★ `<meter>...</meter>` : définit une jauge indiquant un état, stable ou évoluant au cours du temps (type « en ligne »). Cette balise admet trois attributs `value`, `min` et `max` prenant des valeurs décimales qui indiquent respectivement la valeur actuelle de la jauge, sa valeur minimale et sa valeur maximale (type « en ligne »).

Ces deux balises admettent les mêmes attributs que ceux vus dans le document **Introduction au HTML5**. Pour les utiliser dans un formulaire, il faut leur indiquer l'attribut `name` (obligatoire) qui permet de définir le nom de l'élément qui sera transmis au script.

6 Finalisation du formulaire

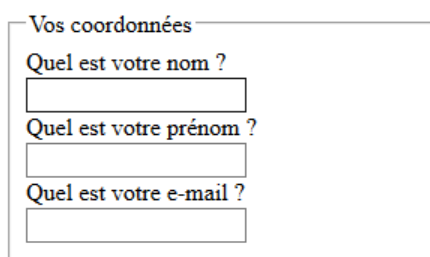
6.1 Regroupement de champs

Si le formulaire comporte beaucoup de champs, il peut être utile de les regrouper. Pour cela, on utilise la balise `<fieldset> ... </fieldset>` (type « bloc »). Entre la balise ouvrante et la balise fermante, on place les champs que l'on veut regrouper ensemble. Chaque groupement `<fieldset>` peut contenir une légende que l'on insère à l'aide de la balise `<legend> ... </legend>`.

Exemple 6.1 Un exemple de regroupement de champs :

```
<fieldset>
  <legend> Vos coordonnées </legend>
  <label for='nom'> Quel est votre nom ? </label> <br/>
  <input type='text' name='nom' id='nom' /> <br/>
  <label for='prenom'> Quel est votre prénom ? </label> <br/>
  <input type='text' name='prenom' id='prenom' /> <br/>
  <label for='email'> Quel est votre e-mail ? </label> <br/>
  <input type='email' name='email' id='email' />
</fieldset>
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Le rendu visuel du code HTML précédent est un formulaire regroupé dans une boîte rectangulaire avec une bordure grise. À l'intérieur, le titre "Vos coordonnées" est en italique et en bleu. Ensuite, les questions "Quel est votre nom ?", "Quel est votre prénom ?" et "Quel est votre e-mail ?" sont alignées à gauche, chacune suivie d'un champ de saisie rectangulaire blanc avec une bordure grise.

Regroupement de champs

6.2 Boutons de contrôles

Pour finaliser totalement le formulaire, il reste à créer des boutons de contrôles. Il en existe trois versions, toutes de type « en ligne » :

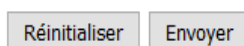
- ★ `<input type='submit' />` : cette balise permet de créer un bouton qui envoie les données du formulaire au script définie par l'argument `action` de la balise `<form>`.
- ★ `<input type='reset' />` : cette balise permet de créer un bouton qui remet à zéro le formulaire.
- ★ `<input type='image' />` : cette balise permet de créer un bouton équivalent au bouton `submit`, mais présenté cette fois sous forme d'image. Il faut alors rajouter l'attribut `src` pour indiquer l'URL de l'image.

Ces trois boutons admettent l'argument `value` qui permet de changer le texte affiché à l'intérieur des boutons.

Exemple 6.2 Un exemple de boutons `reset` et `submit` :

```
<input type='reset' value='Réinitialiser' />
<input type='submit' value='Envoyer' />
```

On obtient à l'écran le rendu suivant :

Le rendu visuel du code HTML précédent est deux boutons rectangulaires gris avec des bordures grises. Le premier bouton contient le texte "Réinitialiser" et le second bouton contient le texte "Envoyer".

6.3 Gestion du CSS

Grâce aux différents `id`, on peut modifier comme l'on désire l'apparence du formulaire à l'aide d'un fichier CSS. On peut en particulier changer les couleurs des textes, les couleurs de fonds des champs, etc... De plus, on dispose de la pseudo-classe `:required` pour changer le style des éléments `<input>` utilisant l'attribut `required` et des pseudo-classes `:valid` et `:invalid` pour changer le style des éléments `<input>` utilisant l'attribut `pattern` lorsque ceux-ci sont valides et invalides (la pseudo-classe `:valid` peut également s'appliquer sur les éléments `<form>`). On a également le pseudo-format `:focus` pour changer l'apparence d'un élément `<input>` lorsque le curseur se trouve à l'intérieur.

6.4 Gestion du JavaScript

Les gestionnaires d'événements `JavaScript` sont possibles sur les éléments d'un formulaire. On peut ainsi faire des vérifications sur les contenus des différents champs et envoyer des erreurs avant soumission. Toutefois, ceci ne remplace pas une validation des données côté serveur à l'aide du script cible.